

Ciclo de Vida de la Actividad

Computación Móvil

Prof. E. Cáceres

¿Qué es una Actividad?

La unidad fundamental de interacción en Android

El Rol de la Activity



Punto de Entrada

Es la clase que proporciona una ventana en la que la aplicación dibuja su interfaz de usuario (UI).



Pila de Actividades

Android gestiona las actividades en una pila (LIFO). Solo la que está al frente es visible.

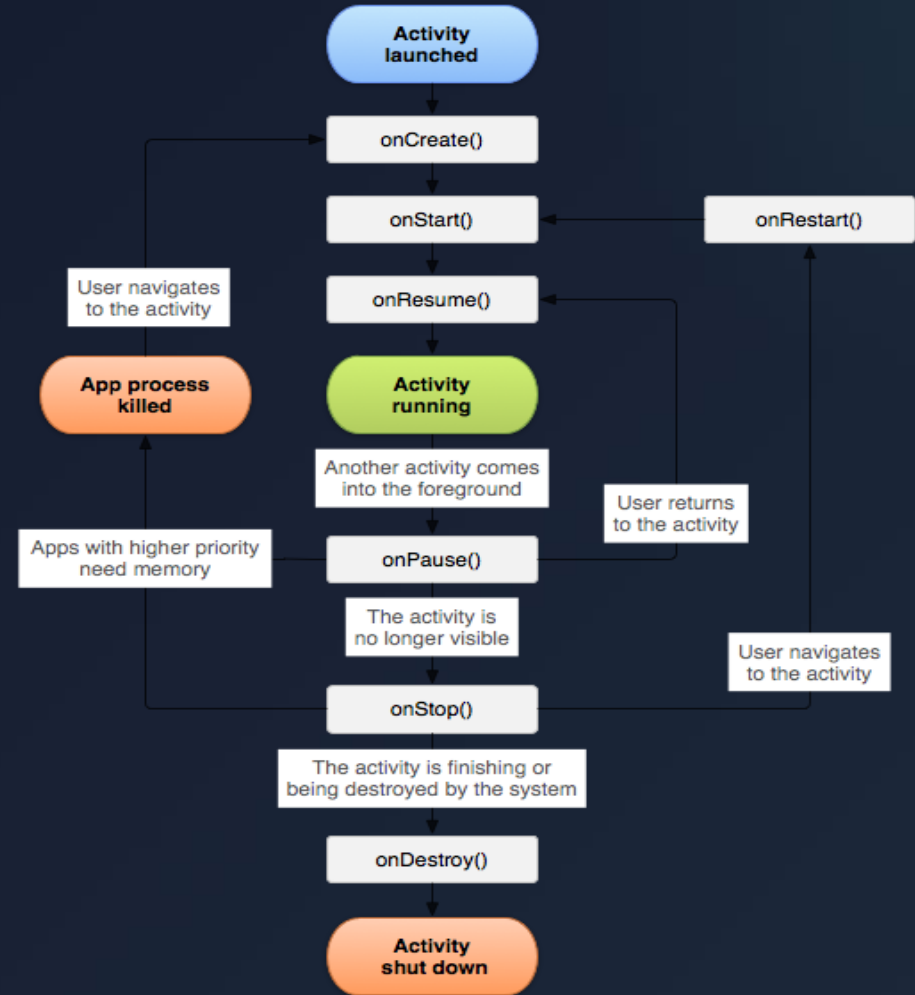


Gestión de Recursos

El sistema destruye actividades en segundo plano para liberar memoria si es necesario.

Estados de la Actividad

-  **Running:** La actividad está en el primer plano y tiene el foco del usuario.
-  **Paused:** Visible pero sin foco (ej. un diálogo transparente arriba).
-  **Stopped:** Completamente oculta por otra actividad.
-  **Killed:** El sistema ha liberado la memoria de la actividad.



El Camino del Callback

Entendiendo los métodos de transición

Iniciando el Ciclo

onCreate()

Se llama una sola vez. Aquí se infla el layout (setContentView) y se inicializan los componentes básicos.

onStart()

La actividad se vuelve visible para el usuario. Se prepara para entrar en primer plano.

Interacción y Retorno

onResume()

La actividad está lista para interactuar. Es el estado en el que la aplicación permanece mientras el usuario la usa.

onRestart()

Se llama solo si la actividad estaba detenida y el usuario vuelve a ella. Precede a onStart().

Liberación y Cierre



onPause(): Momento de guardar datos críticos no persistentes o pausar animaciones. Debe ser muy rápido.



onStop(): La actividad ya no es visible. Se deben liberar recursos pesados (sensores, GPS).



onDestroy(): Limpieza final. Se llama antes de que la actividad desaparezca por completo.

Buenas Prácticas

Como desarrolladores, nuestra misión es asegurar que la aplicación responda correctamente a los cambios de estado del sistema y a las interrupciones del usuario.

Ejemplo Práctico

Implementación de seguimiento en Logcat

Código Replicable (Kotlin)

Método Callback	Acción de Log	Estado Resultante
<code>onCreate()</code>	<code>Log.d("LIFECYCLE", "onCreate called")</code>	Creado
<code>onStart()</code>	<code>Log.d("LIFECYCLE", "onStart called")</code>	Visible
<code>onResume()</code>	<code>Log.d("LIFECYCLE", "onResume called")</code>	Activo
<code>onPause()</code>	<code>Log.d("LIFECYCLE", "onPause called")</code>	Pausado

** Abre tu Logcat en Android Studio y filtra por el tag "LIFECYCLE" para ver el comportamiento en vivo.*

Any questions?

Computación Móvil- FISEIC